

PROGRAMOWANIE 1 R KOŁOKWIUM 14.04.2025

Name: [Imię, Nazwisko]

1. (2 punkty) Jaki będzie wynik wykonania poniższego kodu:

```
t = [n for n in range(10)]  
print(t[8:])  
print(t[1:5:3])  
print(t[5:1:-3])
```

Odpowiedź:

```
[8, 9]  
[1, 4]  
[5, 2]
```

2. (4 punkty) Napisz jednolinijkowy, niewykorzystujący pętli ani instrukcji warunkowych kod wykonujący następujące zadania:

(A) wzajemna zamiana wartości zmiennych *x* i *y*,

Odpowiedź: *y, x = x, y*

(B) przypisanie do łańcucha tekstowego *t* wartości łańcucha (stringu) *s* zapisanej od tyłu,

Odpowiedź: *t = s[::-1]*

(C) przypisanie do zmiennej *d* listy dzielników liczby naturalnej przechowywanej w zmiennej *n*,

Odpowiedź: *d = [k for k in range(1, n+1) if n % k == 0]*

(D) przypisanie do zmiennej *p* słownika, w którym klucze są liczbami naturalnymi podzielnymi przez 3 i mniejszymi od 25, zaś wartości - łańcuchami tekstowymi złożonymi z tylu liter *b*, ile wynosi wartość odpowiedniego klucza.

Odpowiedź: *p = {k: (k * "b") for k in range(1, 26) if k % 3 == 0}*

3. (2 punkty) Obiektami których z wymienionych typów można indeksować słowniki? (można to nie znaczy że tak się powinno robić, tylko że interpreter nie zwróci błędu):

Zaznacz poprawne z odpowiedzi: `int`, `float`, `str`, `dict`, `tuple`, `function`

Odpowiedź (zaznaczone): `int`, `float`, `str`, `tuple`, `function`

4. (2 punkty) Co zostanie wypisane na ekranie w wyniku wykonania następującego kodu?

```
x = ["a", "b"]
y = x
y[0], y[1] = x[1], x[0]
print(x+y)
```

Odpowiedź: baba (zapisane odręcznie w ten sposób, wynik z interpretera to `['b', 'a', 'b', 'a']`)

5. (2 punkty) Co zostanie wypisane na ekranie w wyniku wykonania następującego kodu?

```
listA = list(filter(lambda x: (x%2 != 0), [c//2 for c in range(20)]))
listB = list(map(lambda x: x * 2, listA))
print(listB)
```

Odpowiedź: 2 2 6 6 10 10 14 14 18 18 (zapisane odręcznie w ten sposób, wynik z interpretera to `[2, 2, 6, 6, 10, 10, 14, 14, 18, 18]`)

6. (2 punkt) Jeśli dana jest lista `a` zawierająca elementy typu `str` to użycie metody `a.sort()` posortuje listę `a` w porządku "słownikowym". Jak użyć metody `a.sort()` aby posortowała ona listę w porządku rosnącej liczby liter?

Odpowiedź: `a.sort(key=len)`

7. (2 punkty) Wskaż błąd w poniższym programie, zakładając że wynikiem ma być 549:

```
data = [{ 'id': 1, 'data': 'jeden'},
        { 'id': 33, 'data': 'trzydziesci trzy'},
        { 'id': 515, 'data': 'piecset pietnascie' }]
f = lambda x: x['id']
l = [f for f in data]
print(sum(l))
```

Odpowiedź (poprawka odręczna): Zamiast `l = [f for f in data]` powinno być `l = [f(x) for x in data]`

8. (2 punkty) Dana jest zmienna `s` typu `str` (która składa się tylko z liter tworzących słowo). Napisz fragment kodu tworzący słownik, którego klucze to litery występujące w tym słowie, a odpowiadające im wartości to liczby powtórzeń tych liter.

Odpowiedź: `{c: s.count(c) for c in set(list(s))}`

9. (2 punkty) Co zostanie wypisane na ekranie po wykonaniu poniższego kodu?

```
def mystery(n):
    return [i * j for i in range(1, n) for j in range(i, n) if (i + j) % 3
            == 0]
print(mystery(5))
```

Odpowiedź: `[2, 8, 9]` (odręcznie przekreślone 12 i 15 na końcu)